Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

31 de maig de 2022 | **Examen final** | **Temps: 3h**

Notes finals provisionals: 9 de juny. **Visualització dels exàmens:** 10 de juny.
Al·legacions: 10–12 de juny.

1. (a) Un metge dubta entre tres possibles malalties mútuament excloents, A, B i C, que pot patir un pacient. La probabilitat de patir la malaltia A és el triple de les de B i C, que són iguals. Se sap que el pacients amb la malaltia A donen positiu d'un cert marcador sanguini amb una probabilitat de 0'3; aquesta probabilitat és de 0'6 en el cas de la malaltia B, i de 0'5 en la malaltia C.

El pacient ha donat positiu d'aquest marcador. Quina és la malaltia més probable que pateix?

(b) El nombre d'accidents en un mes en una fàbrica segueix una llei de Poisson amb paràmetre $\alpha = 2$.

i. Quina és la probabilitat que en un mes hi hagi algun accident?

ii. Quina és la probabilitat que hi hagi quatre accidents en dos mesos?

iii. Quin és el nombre mitjà d'accidents produïts en els mesos en què hi ha accidents?

(2,5 punts)

Resolució:

(a) Les probabilitats de patir les malalties A, B i C són $\mathbb{P}(A) = 0{,}6$ i $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 0{,}2$.
Si P denota l'esdeveniment "el marcador dóna positiu", llavors, aplicant la fórmula de Bayes, tenim

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \,|\, P) &= \frac{\mathbb{P}(P \,|\, A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(P \,|\, A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(P \,|\, B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(P \,|\, C)\mathbb{P}(C)} \\ &= \frac{0{,}3 \cdot 0{,}6}{0{,}3 \cdot 0{,}6 + 0{,}6 \cdot 0{,}2 + 0{,}5 \cdot 0{,}2} = \frac{9}{20},\end{aligned}$$

i, anàlogament, $\mathbb{P}(B \,|\, P) = 6/20$, i $\mathbb{P}(B \,|\, P) = 5/20$. Per tant, la malaltia més probable és la malaltia A.

(b) Sigi $X \sim \mathsf{Po}(\alpha = 2)$ la variable aleatòria que compta el nombre d'accidents en un mes. Aleshores,

i. La probabilitat que en un mes hi hagi algun accident val $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - e^{-\alpha} = 1 - e^{-2} \approx 0{,}865$.

ii. La variable Y que compta el nombre d'accidents en dos mesos segueix una llei $\mathsf{Po}(4)$. Per tant, $\mathbb{P}(Y = 4) = e^{-4} \cdot 4^4/4! = e^{-4} \cdot 32/3 \approx 0{,}195$.
Alternativament, si posem $Y = X_1 + X_2$, on les variables $X_1, X_2 \sim \mathsf{Po}(2)$ són independents i representen el nombre d'accidents en el primer i segon mes, respectivament, llavors

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 4) &= \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 4) + \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 3) + \mathbb{P}(X_1 = 2, X_2 = 2) \\ &\quad + \mathbb{P}(X_1 = 3, X_2 = 1) + \mathbb{P}(X_1 = 4, X_2 = 0) \\ &= 2 \cdot e^{-2}\frac{2^0}{0!} \cdot e^{-2}\frac{2^4}{4!} + 2 \cdot e^{-2}\frac{2^1}{1!} \cdot e^{-2}\frac{2^3}{3!} + \cdot e^{-2}\frac{2^2}{2!} \cdot e^{-2}\frac{2^2}{2!} \\ &= e^{-3}\left(\frac{4}{3} + \frac{16}{3} + 4\right) = e^{-4}\frac{32}{3}.\end{aligned}$$

iii. La funció de probabilitat de X, condicionada a que en el mes hi ha hagut algun accident, és $\mathbb{P}(X = k \,|\, X \geq 1) = \mathbb{P}(X = k)/\mathbb{P}(X \geq 1)$, $k \geq 1$. Per tant, el nombre mitjà d'accidents produïts en els mesos en què hi ha accidents val

$$\mathbb{E}(X \,|\, X \geq 1) = \frac{1}{1 - e^{-2}} \sum_{k \geq 1} k\, \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{1 - e^{-2}}\, \mathbb{E}(X) = \frac{2}{1 - e^{-2}} \approx 2{,}31.$$

2. La funció de densitat de probabilitat d'una variable aleatòria contínua X val $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)}$ si $x \geq a$, on $a > 0$ és un paràmetre, i $f_X(x) = 0$ altrament.

(a) Determineu la funció de distribució de probabilitat de X i calculeu $\mathbb{E}(X)$ i $\mathrm{Var}(X)$.

(b) Considereu la variable $U = g(X)$, on $g(x) = x - 2a$ si $x \geq 2a$ i $g(x) = 0$ altrament. Calculeu $\mathbb{P}(U = 0)$.

(c) Determineu les funcions de distribució i de densitat de probabilitat de la variable $Y = |X - 2a|$.

(d) En aquest apartat $\lambda = 1/4$. En una mostra de mida 400 de la variable X s'ha observat una mitjana mostral de valor 4,703. Determineu un interval de confiança del 99% per al paràmetre a. [*Indicació*: Si $F_Z(z)$ és la funció de distribució d'una variable $\mathsf{N}(0,1)$, aleshores $F_Z(1{,}960) \approx 0{,}975$; $F_Z(2{,}576) \approx 0{,}995$; $F_Z(2{,}326) \approx 0{,}990$.]

(3 punts)

Resolució:

(a) La funció de distribució de probabilitat de X val $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,du$. Per tant, $F_X(x) = 0$ si $x < a$, i si $x \geq a$, llavors

$$F_X(x) = \int_a^x \lambda e^{-\lambda(x-a)}\,dx = \int_0^{x-a} \lambda e^{-\lambda u}\,du = 1 - e^{-\lambda(x-a)}.$$

L'esperança de X val

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx = \int_a^{\infty} x\,\lambda e^{-\lambda(x-a)}\,dx = \int_0^{\infty} (a+u)\lambda e^{-\lambda u}\,du = a + \frac{1}{\lambda}.$$

Finalment,

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - a - \frac{1}{\lambda}\right)^2 f_X(x)\,dx = \int_0^{\infty} \left(u - \frac{1}{\lambda}\right)^2 \lambda e^{-\lambda u}\,du = \frac{1}{\lambda^2}.$$

(b) D'acord amb la definició de $g(x)$ tenim

$$P(U = 0) = \mathbb{P}(g(X) = 0) = \mathbb{P}(X < 2a) = F_X(2a) = 1 - e^{-\lambda a}.$$

(c) La variable aleatòria $Y = |X - 2a|$ pren valors no negatius i, per tant, $F_Y(y) = 0$ si $y < 0$. Si $y \geq 0$, llavors

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(2a - y \leq X \leq 2a + y) = F_X(2a + y) - F_X(2a - y).$$

Si $0 \leq y < a$, llavors $F_X(2a + y) = 1 - e^{-\lambda(a+y)}$ i $F_X(2a - y) = 1 - e^{-\lambda(a-y)}$, i, per tant, $F_Y(y) = e^{-\lambda(a-y)} - e^{-\lambda(a+y)}$. Altrament, si $y \geq a$, aleshores $F_X(2a + y) = 1 - e^{-\lambda(a+y)}$, $F_X(2a - y) = 0$ perquè $2a - y \leq a$, i $F_Y(y) = 1 - e^{-\lambda(a+y)}$.

Derivant $F_Y(y)$ respecte de y trobem la funció densitat de probabilitat $f_Y(y)$. Per tant, si $y < 0$, llavors $f_Y(y) = 0$. Si $0 < y < a$, aleshores $f_y(y) = \lambda(e^{-\lambda(a-y)} + e^{-\lambda(a+y)})$. Finalment, si $y > a$, $f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda(a+y)}$.

(d) La mitjana mostral $\overline{X}_n$ té esperança $\mathbb{E}(\overline{X}_n) = \mathbb{E}(X) = a + 1/\lambda$ i variància $\mathrm{Var}(\overline{X}_n) = \mathrm{Var}(X)/n = 1/(n\lambda^2)$. Per tant, si n és gran, la distribució de l'estadístic

$$\sqrt{n}\,\frac{\overline{X}_n - a - 1/\lambda}{1/\lambda}$$

és aproximadament $\mathsf{N}(0,1)$. Si $z_{\alpha/2}$ és el valor crític tal que si $Z \sim \mathsf{N}(0,1)$, llavors $\mathbb{P}(Z > z_{\alpha/2}) = \alpha/2$, aleshores

$$\mathbb{P}\left(-z_{\alpha/2} \leq \sqrt{n}\,\frac{\overline{X}_n - a - 1/\lambda}{1/\lambda} \leq z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha,$$

és a dir,

$$\mathbb{P}\left(\overline{X}_n - \frac{1}{\lambda}\left(1+\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right) \le a \le \overline{X}_n - \frac{1}{\lambda}\left(1-\frac{z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}\right)\right) \approx 1-\alpha.$$

En el nostre cas, $\lambda = 1/4$, $n = 400$, $\overline{x} = 4{,}703$, i $z_{\alpha/2} = 2{,}576$. Així, l'interval obtingut és

$$\left(4{,}703 - 4\left(1+\frac{2{,}576}{20}\right)\ ;\ 4{,}703 - 4\left(1-\frac{2{,}576}{20}\right)\right) = (0{,}188\ ;\ 1{,}218).$$

---

3. Siguin X i Y variables aleatòries contínues independents tals que $X \sim \mathsf{Exp}(\lambda)$ i $Y \sim \mathsf{Exp}(1)$, amb $0 < \lambda < 1$.

(a) Calculeu la probabilitat $\mathbb{P}(X > Y)$.

(b) Sigui $Z = X + Y$ i $T = \lambda X + Y$.

i. Calculeu la densitat conjunta $f_{ZT}(z,t)$ i comproveu que la regió on aquesta densitat és no nul·la és $\{(z,t) \in \mathbb{R}^2 : z \ge 0,\ \lambda z \le t \le z\}$.

ii. Determineu les densitats marginals de les variables aleatòries Z i T.

iii. Determineu el millor estimador $\widehat{Z} = g(T)$, en mitjana quadràtica, de Z donada T.

(2,5 punts)

Resolució.

(a) Com que les variables aleatòries X i Y són independents, la seva funció de densitat conjunta és $f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$. Per tant, $f_{XY}(x,y) = \lambda e^{-\lambda x - y}$ si $x, y > 0$, i $f_{XY}(x,y) = 0$ altrament. Si $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > y\}$, aleshores,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > Y) &= \iint_D f_{XY}(x,y)\,dxdy \\ &= \int_0^\infty \left(\int_y^\infty f_{XY}(x,y)\,dx\right)dy = \int_0^\infty e^{-y}\left(\int_y^\infty \lambda e^{-\lambda x}\,dx\right)dy \\ &= \int_0^\infty e^{-(\lambda+1)y}\,dy = \frac{1}{\lambda+1}\int_0^\infty (\lambda+1)e^{-(\lambda+1)y}\,dy = \frac{1}{\lambda+1}.\end{aligned}$$

(b) El valor absolut del jacobià de la transformació definida pel sistema $\{z = x + y, t = \lambda x + y\}$ val

$$|J(x,y)| = |\det\begin{pmatrix}1 & 1\\ \lambda & 1\end{pmatrix}| = 1 - \lambda.$$

El sistema té solució única ($x = (z-t)/(1-\lambda)$ i $y = (t-\lambda z)/(1-\lambda)$) i la imatge de la regió $Q = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$ és la regió $Q' = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 : z > 0,\ \lambda z < t < z\}$. Per tant,

$$f_{ZT}(z,t) = \frac{1}{1-\lambda}\ f_{XY}(x,y)|_{(z,t)} = \frac{\lambda}{1-\lambda}e^{-t}, \quad (z,t) \in Q'.$$

(c) La densitat marginal de la variable Z val $f_Z(z) = \int_{-\infty}^\infty f_{ZT}(z,t)\,dt$. Clarament, si $z < 0$, aleshores $f_Z(z) = 0$. D'altra banda, si $z > 0$, llavors

$$f_Z(z) = \frac{\lambda}{1-\lambda}\int_{\lambda z}^z e^{-t}\,dt = \frac{\lambda}{1-\lambda}(e^{-\lambda z} - e^{-z}).$$

La densitat marginal de T val $f_T(t) = \int_{-\infty}^\infty f_{ZT}(z,t)\,dz$. Si $t < 0$, aleshores $f_T(t) = 0$ i si $t > 0$, llavors

$$f_T(t) = \frac{\lambda e^{-t}}{1-\lambda}\int_t^{t/\lambda} dz = te^{-t}.$$

La densitat condicionada $f_{Z|T}(z\,|\,T=t)$ està definida si $t>0$ i val

$$f_{Z|T}(z\,|\,T=t)=\frac{f_{ZT}(z,t)}{f_T(t)}=\frac{\lambda e^{-t}/(1-\lambda)}{te^{-t}}=\frac{1}{t/\lambda-t},\quad t<z<\frac{t}{\lambda}.$$

Així doncs, la variable Z condicionada per $T=t$ és uniforme a l'interval $[t,t/\lambda]$ i, per tant, $\mathbb{E}(Z\,|\,T=t)=(t+t/\lambda)/2=(\lambda+1)t/(2\lambda)$. La millor estimació en mitjana quadràtica de Z donada T és:

$$\widehat{Z}=\mathbb{E}(Z\,|\,T)=\frac{\lambda+1}{2\lambda}\,T.$$

---

4. A partir d'una mostra $(X_1,\ldots,X_n)$ d'una variable poblacional X amb densitat de probabilitat $f_X(x)=\lambda^2xe^{-\lambda x}$ si $x>0$, determineu l'estimador de màxima versemblança del paràmetre $\theta=1/\lambda$ i comproveu que coincideix amb l'estimador obtingut amb el mètode dels moments. És un estimador no esbiaixat? Calculeu la variància de l'estimador.

(2 punts)

Resolució.

La variable X és una variable Gamma de forma 2 i escala $1/\lambda$, amb densitat de probabilitat

$$f_X(x)=\lambda^2xe^{-\lambda x}=\frac{1}{\theta^2}xe^{-x/\theta},\quad x>0.$$

Si $\{X_1=x_1,\ldots,X_n=x_n\}$ és la mostra observada, aleshores la funció de versemblança és

$$l_n(x_1,\ldots,x_n;\theta)=f_X(x_1,\ldots,x_n\,|\,\theta)=\prod_{i=1}^n f_X(x_i\,|\,\theta)=\frac{1}{\theta^{2n}}x_1\cdots x_ne^{-(\sum_{i=1}^n x_i)/\theta}. \tag{1}$$

Ometent la dependència en $x_1,\ldots,x_n$ i operant amb el logaritme neperià de la versemblança tenim

$$L_n(\theta)=\log l_n(\theta)=\sum_{i=1}^n\log f_X(x_i\,|\,\theta)=-2n\log\theta+\sum_{i=1}^n\log x_i-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^n x_i. \tag{2}$$

Resolent l'equació

$$\frac{\partial L_n(\theta)}{\partial\theta}=-\frac{2n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^n x_i=0$$

obtenim el valor

$$\theta^*=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^n x_i$$

que maximitza (2) i, per tant, (1). L'estimador de màxima versemblança del paràmetre θ és doncs

$$\widehat{\Theta}_n=\frac{X_1+\cdots+X_n}{2n} \tag{3}$$

Si apliquem el mètode dels moments, hem de plantejar l'equació

$$\mathbb{E}(X)=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}.$$

L'esperança de X val $\int_0^\infty\lambda^2x^2e^{-\lambda x}\,dx=2/\lambda=2\theta$. Substituint a l'equació anterior obtenim que el valor estimat de θ és $\theta^*=(x_1+\cdots+x_n)/(2n)$. Així, l'estimador obtingut és novament (3).

Es tracta d'un estimador centrat,

$$\mathbb{E}(\widehat{\Theta}_n)=\frac{1}{2}\mathbb{E}(X)=\frac{2\theta}{2}=\theta,$$

i la seva variància val

$$\mathrm{Var}(\widehat{\Theta}_n)=\mathrm{Var}\left(\frac{X_1+\cdots+X_n}{2n}\right)=\frac{\mathrm{Var}(X)}{4n}=\frac{2\theta^2}{4n}=\frac{\theta^2}{2n}.$$

(Els valors $\mathbb{E}(X)=2\theta$ i $\mathrm{Var}(X)=2\theta^2$ es poden obtenir per càlcul directe a partir de $f_X(x)$, o bé observant que la densitat Gamma de forma 2 i escala $1/\lambda$ és la d'una suma de dues variables Exp(λ), independents.)